ব্যাকটেরিয়া কালচার

পরীক্ষাগারে ব্যাকটেরিয়া কীভাবে বাড়ানো হয় — এবং তাদের বৃদ্ধি আমাদের কী বলে

লক্ষ্য করুন
এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

১. ব্যাকটেরিয়া কেবল খলনায়ক নয়!

ভাবুন ও লিখুন **(৫ মিনিট)**
ব্যাকটেরিয়া আপনার জন্য যে তিনটি ভালো কাজ করে তা লিখুন।

উপকারী কাজ	উদাহরণ
হজম ও স্বাস্থ্য	অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া খাবার হজম, ভিটামিন K ও B12 তৈরি এবং ক্ষতিকর জীবাণু ঠেকাতে সাহায্য করে।
খাদ্য	*Lactobacillus* দুধকে দই করে; ইডলি-ডোসার ব্যাটার, পনির ও আচারেও ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে।
কৃষি	ডালজাতীয় ফসলের শিকড়ে *Rhizobium* বাতাসের নাইট্রোজেনকে গাছের ব্যবহারযোগ্য করে।
পুনর্ব্যবহার	বিয়োজক ব্যাকটেরিয়া মৃত উদ্ভিদ-প্রাণী ভেঙে পুষ্টি মাটিতে ফেরায়।
চিকিৎসা ও শিল্প	পরিবর্তিত *E. coli* মানব ইনসুলিন বানায়; কিছু ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক বানায়।

২. ব্যাকটেরিয়াবিজ্ঞানের জন্ম

কখন	কে	কী ঘটল
১৬৭০-এর দশক	অ্যান্টনি ফন লিউয়েনহুক	নিজের হাতে তৈরি অণুবীক্ষণে প্রথম ব্যাকটেরিয়া দেখলেন।
১৮৬০-এর দশক	লুই পাস্তুর	দেখালেন অণুজীব গাঁজন ও পচন ঘটায়, নিজে থেকে জন্মায় না।
১৮৭০–৮০-র দশক	রবার্ট কখ	প্রমাণ করলেন নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া নির্দিষ্ট রোগ ঘটায় এবং বিশুদ্ধ কালচারে বাড়ালেন।
১৮৮১–৮২	ফ্যানি হেসে (ও ভালথার হেসে)	ফ্যানি হেসে জেলি জমাতে ব্যবহৃত অ্যাগারকে কালচার মাধ্যমের ভিত্তি হিসেবে সুপারিশ করেন।
১৮৮৭	জুলিয়াস পেট্রি	আজকের ঢাকনাওয়ালা চ্যাপ্টা পেট্রি ডিশ বানালেন।

ব্যাকটেরিয়া কালচারে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কালচার মাধ্যমে বা তার ওপর ব্যাকটেরিয়া কোষ বাড়ানো হয়। বিশুদ্ধ কালচারে কেবল এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আলাদা বাড়ানো হয়, যাতে তাকে অধ্যয়ন করা যায়।

৩. অক্সিজেন ও অন্যান্য অবস্থা

ধরন	অক্সিজেন	কোথায় পাওয়া যায়
বাধ্যতামূলক বায়ুজীবী	বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেন দরকার	ত্বক, ওপরের শ্বাসনালি
বাধ্যতামূলক অবায়ুজীবী	অক্সিজেনে বাড়ে না	গভীর ক্ষত, ফোড়া, অন্ত্র, গভীর কাদা
বিকল্প-অবায়ুজীবী	অক্সিজেন থাকলে বা না থাকলেও বাড়ে	*E. coli* — সাধারণ পরীক্ষাগার ব্যাকটেরিয়া
অল্প-বায়ুজীবী	অল্প অক্সিজেন লাগে	পাকস্থলীতে *Helicobacter pylori*

- তাপমাত্রা**:** মানুষের সঙ্গে থাকা বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া প্রায় ৩৭ °C-এ সবচেয়ে ভালো বাড়ে।
- **pH:** বেশিরভাগ প্রায় নিরপেক্ষ pH (প্রায় ৭) পছন্দ করে।
- আর্দ্রতা**:** সবারই জল দরকার; ইনকিউবেটরে প্লেট শুকিয়ে যেতে পারে।

৪. ব্যাকটেরিয়ার খাবার**:** কালচার মাধ্যম

প্রয়োজন	কেন জরুরি	মাধ্যমে উৎস
জল	পুষ্টি গোলে ও বিক্রিয়ায় অংশ নেয়	পাতিত জল
কার্বন	কোষে সবচেয়ে বেশি পাওয়া মৌল	শর্করা, অ্যালকোহল, অ্যামিনো অ্যাসিড; কারও জন্য CO_2
নাইট্রোজেন	প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড বানাতে	পেপটোন, ট্রিপটোন; নাইট্রেট
খনিজ লবণ	উৎসেচক ও গঠনের জন্য (ফসফেট, সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম)	পটাশিয়াম ফসফেট, সোডিয়াম সালফেট
বৃদ্ধি কারক	ভিটামিন ইত্যাদি যা কোষ নিজে বানাতে পারে না	ইস্ট নির্যাস, রক্ত

আজকাল মাধ্যম তৈরি গুঁড়ো হিসেবে মেলে: সঠিক মাপ ওজন করে জল মেশান। মাধ্যম অটোক্লেভে (চাপে বাষ্প, ১২১ °C) জীবাণুমুক্ত করে ঠান্ডা হলে ব্যবহার করুন।

- ঝোল **(**তরল মাধ্যম**):** পুষ্টি জলে গোলা; বিপুল সংখ্যায় কোষ বাড়াতে ভালো।
- কঠিন মাধ্যম **(**অ্যাগার প্লেট**):** ১–২% অ্যাগার (সামুদ্রিক শৈবাল থেকে তৈরি জেলি, যা খুব কম ব্যাকটেরিয়া হজম করে) মিশিয়ে বানানো হয়। প্রায় ৪৫ °C-এ ঠান্ডা করে পেট্রি ডিশে ঢালা হয়। একটি কোষ থেকে একটি আলাদা কলোনি হয়।

ধরন	ধারণা	উদাহরণ
সাধারণ	বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়াকে পুষ্টি দেয়	নিউট্রিয়েন্ট অ্যাগার, LB অ্যাগার
সমৃদ্ধ	নাজুক ব্যাকটেরিয়ার জন্য বাড়তি পুষ্টি	রক্ত অ্যাগার, চকোলেট অ্যাগার
নির্বাচনী	অবাঞ্ছিত অণুজীব আটকায়	MacConkey অ্যাগার (গ্রাম-ঋণাত্মক), TCBS (*Vibrio*)
পার্থক্যকারী	আলাদা ব্যাকটেরিয়া আলাদা দেখায়	রক্ত অ্যাগার, MacConkey (গোলাপি কলোনি = ল্যাকটোজ গাঁজনকারী)

নির্বাচনী মাধ্যমে ভিত্তি মাধ্যমের সঙ্গে কোনো নিরোধক (অ্যান্টিবায়োটিক, রঞ্জক বা রাসায়নিক) থাকে। ভ্যাঙ্কোমাইসিন, পেনিসিলিন G ও ব্যাসিট্রাসিন গ্রাম-ধনাত্মককে; কোলিস্টিন ও পলিমিক্সিন B গ্রাম-ঋণাত্মককে; নিস্ট্যাটিন, সাইক্লোহেক্সিমাইড ও

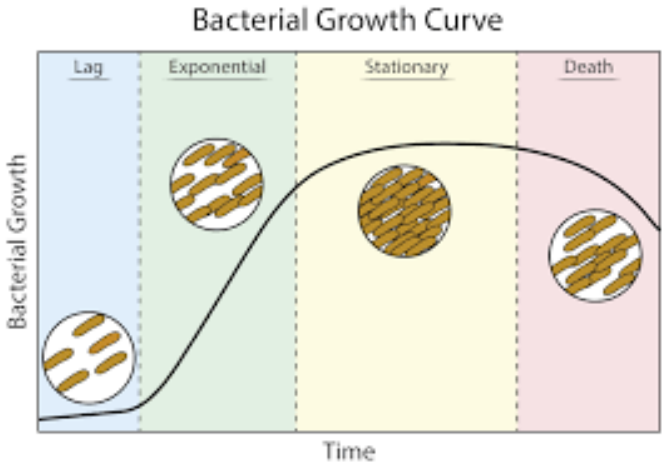
অ্যামফোটেরিসিন B ছত্রাককে আটকায়। ক্রিস্টাল ভায়োলেট, ম্যালাকাইট গ্রিন ও মিথিলিন ব্লু প্রধানত গ্রাম-ধনাত্মক ব্যাকটেরিয়া আটকায়।



চিত্র **1.** ব্যাকটেরিয়ার স্তরের ওপর অ্যান্টিবায়োটিক ডিস্ক। ডিস্কের চারপাশে পরিষ্কার বৃত্ত (নিরোধ অঞ্চল) দেখায় অ্যান্টিবায়োটিক বৃদ্ধি আটকেছে; বড় বৃত্ত = বেশি কার্যকর।

৫. ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি

একটি কোষের দুই ভাগ হতে সময়কে জনন-কাল বলে। আদর্শ অবস্থায় E. coli প্রতি ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হতে পারে। ২ ঘণ্টায় ৬ বার দ্বিগুণ: $২^{৬}$ = ৬৪ কোষ; ৮ ঘণ্টায় $২^{২৪} \approx ১.৬৮$ কোটি।



চিত্র **2.** বদ্ধ ব্যবস্থায় বৃদ্ধি-রেখা: ল্যাগ, লগ (ঘাতবৃদ্ধি), স্থির ও মৃত্যু দশা। সূত্র: *JoVE*

দশা	কী ঘটে
ল্যাগ	ব্যাকটেরিয়া নতুন মাধ্যমে মানিয়ে নেয়; এখনও ভাগ হয় না, তবে খুব সক্রিয় — আকার বাড়ে, RNA ও উৎসেচক তৈরি হয়।
লগ (ঘাতবৃদ্ধি)	কোষ স্থির ও সর্বোচ্চ হারে ভাগ হয়: ১ → ২ → ৪ → ৮। কোষ সবচেয়ে সুস্থ। পুষ্টি কমলে বা বিষাক্ত বর্জ্য জমলে শেষ। লগ y-অক্ষের গ্রাফে এটি সরলরেখা।
স্থির (stationary)	নতুন কোষ প্রায় যত মরে ততই তৈরি হয়; সংখ্যা স্থির।
মৃত্যু (death)	মৃত কোষ বেশি; পুষ্টির অভাব ও বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে।

নিজের বোঝা যাচাই করুন

1. ব্যাকটেরিয়ার দুটি উপকারী ও দুটি ক্ষতিকর কাজ বলুন।
2. কঠিন মাধ্যমের জন্য অ্যাগার ভালো পছন্দ কেন?
3. নির্বাচনী ও পার্থক্যকারী মাধ্যমের পার্থক্য কী?
4. পরীক্ষার জন্য গবেষকরা কোন বৃদ্ধি দশা বেছে নেন এবং কেন?

5. ১টি *E. coli* কোষ ও ৩০ মিনিটের জনন-কালে ৩ ঘণ্টায় কত কোষ হবে?